生物基礎　演習大問

第10単元　生態系と物質循環

第1版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生態系は，生物とそれを取り巻く非生物的環境からなる。生態系の生物は，そのはたらきによって，生産者・消費者・分解者(a) に分けられる。ある湖では，図 1 のような食物網が見られる。矢印は，食べられる生物から食べる生物に向かってかかれている。

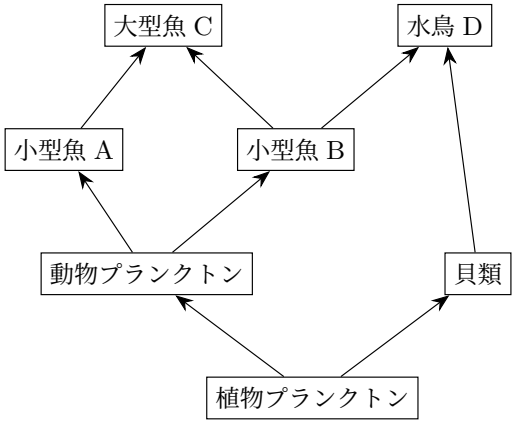


図 1　ある湖の食物網

問 1　下線部 (a) に関連して，分解者について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 分解者は，光合成によって無機物から有機物をつくる。
② 分解者は，生態系の中で最も上位の栄養段階に位置する。
③ 分解者は，遺骸や排出物に含まれる有機物を無機物に分解する。
④ 分解者がいなくても，生態系の中で物質は循環し続ける。

問 2　図 1 の水鳥 D に関する記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 水鳥 D は，二次消費者にも三次消費者にもあたる。
② 水鳥 D は，一次消費者にも二次消費者にもあたる。
③ 水鳥 D は，二次消費者だけにあたる。
④ 水鳥 D は，一次消費者にも三次消費者にもあたる。

問 3　ある年，病気によって小型魚 B が大きく減少した。その直後にこの湖で起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。ただし，図 1 以外の生物の影響は考えないものとする。 **3**

① 大型魚 C は，食物となる生物がいなくなるので，減ると考えられる。
② 動物プランクトンは，小型魚 B に食べられる量が減るので，増えると考えられる。
③ 水鳥 D は，食物となる生物がいなくなるので，減ると考えられる。
④ 植物プランクトンは，小型魚 B に直接食べられなくなるので，増えると考えられる。

B　生態系の中では，炭素などの物質が生物と非生物的環境の間を循環している。図 2 は，ある生態系での炭素の 1 年間の移動を，大気中の二酸化炭素を中心に示したものである。矢印は炭素の移動の向きを，数値はその量（相対値）を表している。一方，生物が利用するエネルギーも，生態系の中を移動する (b)。

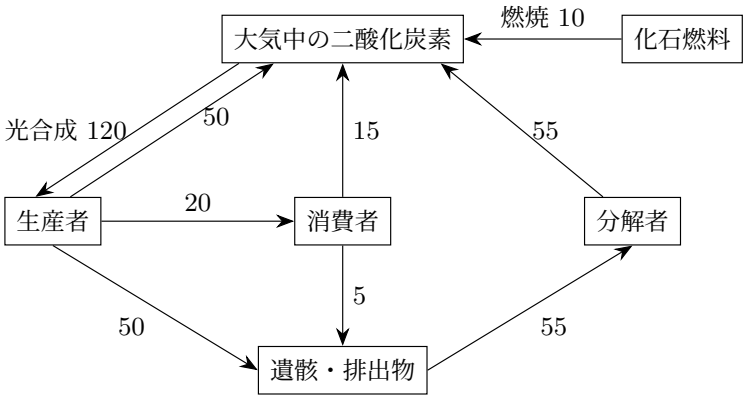


図 2　ある生態系における炭素の 1 年間の移動（相対値）

問 4　図 2 から，大気中の二酸化炭素に含まれる炭素の 1 年間の増減と，その主な原因の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	大気中の炭素の増減	主な原因
①	10 増える	分解者から放出されるため
②	変化しない	出入りがつり合っているため
③	130 増える	化石燃料の燃焼で放出されるため
④	10 減る	光合成で取り込まれるため
⑤	10 増える	化石燃料の燃焼で放出されるため
⑥	55 増える	分解者から放出されるため

問 5　下線部 (b) に関連して，生態系におけるエネルギーの流れについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① エネルギーは，物質と同じように生態系の中を循環し，くり返し利用される。
② 光エネルギーは，有機物の化学エネルギーとなり，最後は熱として生態系の外へ出る。
③ 光エネルギーは，消費者によって直接取り込まれ，化学エネルギーに変えられる。
④ 上位の栄養段階ほど，取り込むエネルギーの量が多い。

問 6　図 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 分解者から大気へ移る炭素の量は，生産者から大気へ移る炭素の量より少ない。
② 消費者は，取り込んだ炭素の半分以上を遺骸・排出物として出している。
③ 分解者に移った炭素は，分解者の光合成によって大気中に戻る。
④ 生産者が光合成で取り込んだ炭素のうち，消費者に移るのは 6 分の 1 である。

このページは計算・メモに使ってよい。